

6 问题二的模型建立与求解

针对仅有一次全向干扰源示向观测的情况，本文先构造保证再次收信的第二检测点候选区域，再以第二次观测后定位区域的最坏包围半径为目标选点。通过连续示向响应的区间外包与多起点搜索，兼顾收信可靠性和定位精度，并给出候选区域内定位效果的空间分布。

6.1 首次观测下的源位置外包

记首测点为 S_1 ，示向度为 θ_1 ，误差半宽 $\delta=1^\circ$ 。沿用问题一的前向角域 $W(S_1, \theta_1, \delta)$ ，以 $B(c, r)$ 表示圆心为 c 、半径为 r 的闭圆盘。由目标分布范围及最大接收距离，真实源 G 必满足

$$G \in F = W(S_1, \theta_1, \delta) \cap B(O, 1800) \cap B(S_1, 1500) \quad (6-1)$$

正常示向响应还意味着源距大于 5 m。为保持凸性，计算时不剔除这部分近距区域，因而所得集合仍为保守外包。将两个圆分别替换为 $K=128$ 边外切多边形；对圆 $B(c, r)$ ，令 $u_k=(\cos(2\pi k/K), \sin(2\pi k/K))$ ，其外包为

$$Q_K(c, r) = \bigcap_{k=0}^{K-1} \{X: u_k \cdot (X - c) \leq r\} \quad (6-2)$$

记两个外切多边形与首测角域的交集为 P^+ ，则 $F \subseteq P^+$ 。外切近似不会漏掉满足题设的真实源；采用问题一的半平面算法得到 P^+ 的顶点集 V 。该物理约束外包用于问题二选点，与问题一仅由示向角域交会得到的定位多边形加以区分。

6.2 保证再次收信的候选区域

全向源的有效接收半径至少为 1000 m。预留 0.1 m 距离裕量，取 $\rho=999.9$ m，定义固定保证候选区域

$$C_{\text{safe}} = \bigcap_{v \in V} B(v, \rho) = \{s: \max_{v \in V} \|s - v\|_2 \leq \rho\} \quad (6-3)$$

对任意 $G \in P^+$ ，将 G 表为顶点凸组合，由三角不等式可知，测点到 G 的距离不超过到全部顶点的最大距离。因此式 (6-3) 保证对全部可能源再次收信。固定候选区是闭圆盘交，具有凸性；其非空条件为

$$C_{\text{safe}} \neq \emptyset \Leftrightarrow R(P^+) \leq \rho, \quad R(P) = \min_{c \in \mathbb{R}^2} \max_{X \in P} \|X - c\|_2 \quad (6-4)$$

其中 $R(P)$ 为最小包围圆半径，其圆心提供一个保证收信的可行点。实际选点排除首测点及已测位置。该候选区是保守方案，可超出目标分布圆；处于区外并不意味着无信号。若测点到整个 P^+ 的最小距离大于 1500 m，则可保守判定为保证无信号，其余位置归为不确定。最小距离计算须考虑多边形内部和边。

6.3 基于连续响应的最坏半径目标

6.3.1 定位效果指标

对候选测点 s ，记第二次示向读数为 θ ，更新外包为 $P(s, \theta) = P^+ \cap W(s, \theta, \delta)$ 。根据问题一的覆盖分析，区域直径不能直接代替圆覆盖半径，故采用更新区域的最小包围圆半径作为定位效果指标。记 $\Theta(s)$ 为包含所有可能示向读数的角度范围，定义

$$H(s) = \sup_{\theta \in \Theta(s)} R(P(s, \theta)) \quad (6-5)$$

空交集表示该读数与外包不相容，在取最大值时忽略。 $H(s)$ 针对外包模型覆盖所有可能示向响应，具有保守性。实际计算用其上界 $U(s)$ 排名，并可引入移动成本：

$$s^* \in \arg \min_{s \in C_{\text{safe}} \setminus E} J(s), \quad J(s) = U(s) + \lambda \frac{\|s - p\|_2}{5} \quad (6-6)$$

其中 E 为已测位置集合， p 为当前位置，默认 $p = S_1$ ；速度为 5 m/s，权重 λ 的单位为 m/s。本文主方案取 $\lambda = 0$ ，优先改善定位精度；需要兼顾移动时间时可取 $\lambda > 0$ 。若收到近距响应，则依据题设距离不超过 5 m 的条件处理，不将其记为几何定位半径等于 0。

6.3.2 示向响应区间外包

从 s 指向 V 的方位角构造最短覆盖弧，再向两端各扩展 δ ，得到 $\Theta(s)$ 。若顶点方位不能落入开半圆，或 s 位于顶点附近，则使用完整 360° ，从而包含区域内部测点与跨越 0° 的情况。

将读数范围划分为子区间 $I = [\mu - h, \mu + h]$ 。当 $\delta + h < 90^\circ$ 时，区间内任意角域均被以 μ 为中心、半宽 $\delta + h$ 的角域包含，故

$$P(s, \theta) \subseteq P^+ \cap W(s, \mu, \delta + h) = P_I(s), \quad \forall \theta \in I \quad (6-7)$$

由最小包围圆半径对集合包含关系的单调性，各区间外包的半径给出该区间内所有响应半径的上界；当 $\delta + h \geq 90^\circ$ 时，直接采用 P^+ 作为区间外包。对当前完整划分 $\mathcal{T}$ 定义

$$U(s) = \max_{I \in \mathcal{T}} R(P_I(s)) + \eta, \quad L(s) = \max_{\mu \in \mathcal{A}} R(P(s, \mu)) \quad (6-8)$$

其中 $\mathcal{A}$ 为已计算的区间中点， $\eta = 10^{-6}$ m 为数值裕量；空区间不参与最大值。 $L(s)$ 是外包模型下的采样下界，不是精确物理源集合上的最坏半径。于是，在几何包含关系成立的前提下，有

$$L(s) \leq H(s) \leq U(s), \quad \Delta(s) = U(s) - L(s) \quad (6-9)$$

优先二分上界最大的区间，直至上下界间隙达到容差或预算耗尽。仅在两个子区间都计算完成后替换父区间，避免中途停止产生未覆盖的响应区间。该方法具有连续响应的包含关系依据，但采用浮点几何和显式裕量，并非区间算术的形式化认证。

6.4 多起点分级搜索算法

候选区内的最坏半径场通常呈现多个较优区域。本文采用粗网格、分散起点细化和局部方向搜索，降低单一起点或网格对齐造成的偏差。输入仅为首测位置、示向度及题设参数，真实源位置不参与选点。

首先，在保证区域生成 75 m 粗网格，加入包围圆心、区域中心和首次示向两侧的径向边界特征点。逐点检查收信约束及重复位置，按边界代表性和空间分散性保留至多 64 个粗候选。 $\lambda=0$ 时不为近距离点保留专门名额。

随后，以至多 32 个响应区间粗评全部候选，将上界目标和采样下界目标各前 5 名提升至 128 个区间复评。选择至多 5 个相距至少 75 m 的起点，在其周围 ± 75 m 范围内生成 15 m 细网格，每个起点最多保留 49 个候选，再对前列结果按 128、256 个区间分级加密。

最后，从前 2 个结果开展局部方向搜索，依次采用 15、7.5、3.75 m 步长，每级最多移动 2 次，所有试探点均重新检验安全性。对未达精度要求的最终推荐点继续增加区间数，最多至 1024 个，并更新排序。高精度阶段目标间隙为 0.05 m；若达到上限仍未收敛，则同时输出实际间隙。

初始最小包围圆心及其安全邻域提供不依赖源采样的后备测点，解决窄区域内采样失败的问题。预算耗尽时返回已核验的安全结果，并标明超时或未收敛状态。搜索输出为有限候选及有限数值精度下的较优点，不声称连续全局最优；时间预算采用协作式检查，不能硬中断单次几何运算。

6.5 利用首次收信信息扩展候选区域

对于同一全向源，其有效接收半径 r 在两次检测之间保持不变。首次已收到信号意味着 $r \geq \max(1000, \|G - S_1\|_2)$ ，因此可进一步定义信息修正候选区域

$$C_1 = \bigcap_{G \in P^+} B(G, \max(1000, \|G - S_1\|_2)) \quad (6-10)$$

固定方案的所有点均属于 C_1 。该扩展采用闭集保证，不额外预留固定方案的 0.1 m 裕量。判定 $s \in C_1$ 等价于验证

$$\max_{G \in P^+} [\|s - G\|_2^2 - \max(1000^2, \|G - S_1\|_2^2)] \leq 0 \quad (6-11)$$

以 S_1 为圆心的 1000 m 圆内，上式括号内为凸二次函数；圆外为仿射函数，圆周上也可化为仿射表达。因此需检查 P^+ 顶点、各边与该圆的交点，以及位于 P^+ 内且背离 s 的圆周极值点。仅检验多边形顶点可能遗漏边或圆弧上的违规点。该有限临界点判据适用于同一接收半径的全向源。

主方案使用固定保证区域，以保留明确距离裕量； C_1 为扩大可选范围的补充方案。候选区扩大不自动意味着推荐点精度提高，仍须使用同一半径目标进行比较。

6.6 典型候选区域与第二测点结果

选取两组合成首测观测：大范围案例为 (-1000,0) m、0.5°；边界案例为 (1790,-1400) m、89.3°。固定方案的推荐结果见表 6-1，各指标取自同一轮计算。

表 6-1 两组典型案例的推荐第二测点

指标	大范围案例	边界案例
第二点横坐标 / m	-161.541	1593.792
第二点纵坐标 / m	544.781	-0.817
半径上界 U / m	55.879	10.846
上下界间隙 Δ / m	0.043	0.049
移动距离 / m	999.900	1412.873
移动时间 / s	199.980	282.575

注：数值保留三位小数用于展示，安全判据使用未舍入坐标；边界点不宜直接按舍入值执行。

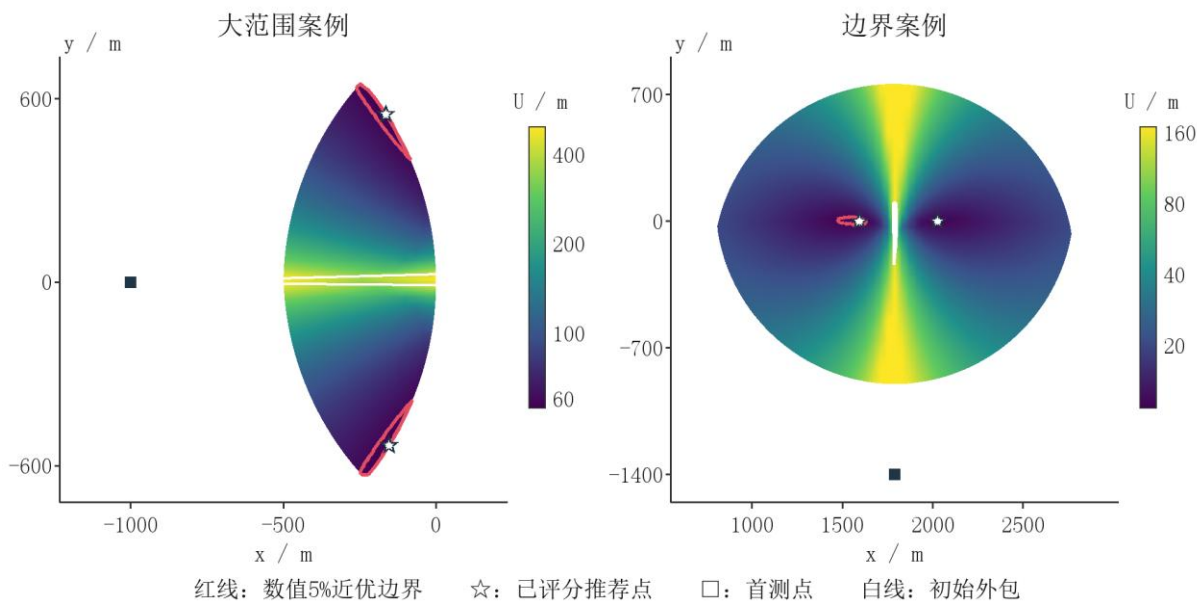


图 6-1 保证收信区域内的半径上界及数值近优边界

注：左右色标范围不同；星号为各连通区已评分推荐点，并非全局最优点。

在整个保证区域构建安全三角网格，对 $U(s)$ 作分片线性插值，以采样最小上界的 1.05 倍提取近优轮廓。凸性保证网格三角形位于收信区域内，但不保证三角形内部每一点都满足精度阈值，轮廓、面积与形心均为网格分辨率下的近似。

大范围案例的固定候选区面积约 439,229 m²，30 m 网格下近优面积约 14,412 m²，分成两个连通区域。45 m 网格所得近优面积约 14,381 m²，说明面积随离散精度变化。采用 C_1 后候选面积增至约 1,210,230 m²，但推荐 U 仍约 55.879 m。

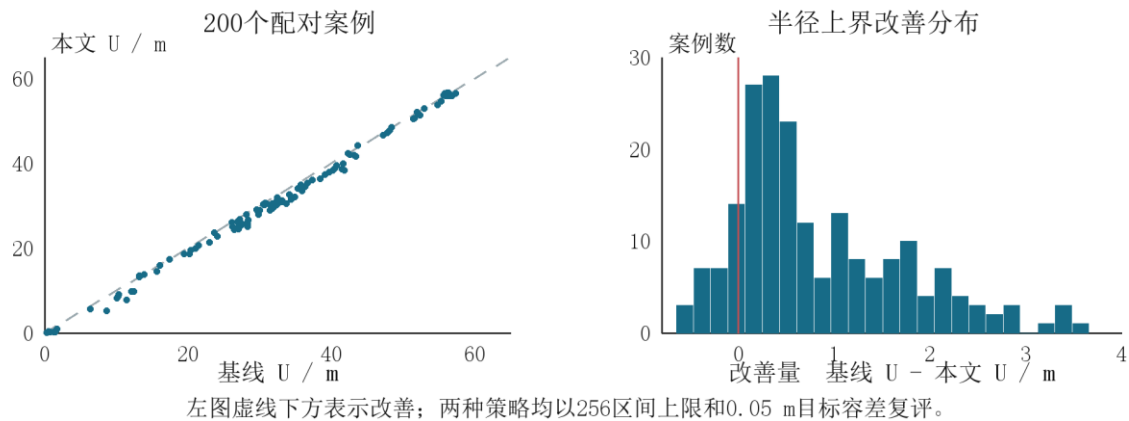
6.7 验证结果与适用范围

采用 5 个种子的 200 个分层随机首测观测及 20 个切向极限案例进行离线合成实验。以原单起点网格为基线，两策略推荐点统一按 256 个响应区间上限和 0.05 m 目标容差复评。

表 6-2 分层合成实验的配对比较与可靠性检验

指标	结果
随机组基线与本文半径上界中位数 / m	47.521 / 46.980
随机组配对改善均值与中位数 / m	0.829 / 0.528
随机组改善 / 持平 / 退步例数	171 / 8 / 21
随机组最大单例退步 / m	0.649
220 例失败 / 收信违规 / 真源遗漏 / 上界违规	0 / 0 / 0 / 0
基线与本文最大响应上下界间隙 / m	4.183 / 0.358
随机组基线与本文计算时间中位数 / s	1.446 / 5.031

注：改善定义为基线 U 减本文 U，按 ±0.05 m 区分改善、持平与退步；时间为原实验记录。



左图虚线下方表示改善；两种策略均以256区间上限和0.05 m目标容差复评。

图 6-2 统一评分精度下的配对改善

平均改善的 bootstrap 95% 区间为 [0.708,0.955] m，5 个种子均有正的平均改善。结果支持本组实验中的总体改善，但部分案例退步，且计算时间增加。

独立验证检查 49,077 次示向响应，另记 40 次近距响应，未发现上界违规；31 项单元测试全部通过。10 例全域 25 m 网格及局部 5 m 网格复核均通过，最大差距为 0.556 m，验收门槛为 2 m 与参考值 2% 中的较大者。

220 例的最大间隙 0.358 m 满足 0.5 m 总体验收门槛，但未全部达到 0.05 m。圆外包、空间离散和浮点计算仍限制精度，有限网格检验不构成连续全局最优证明。